

Material de consulta para a 2ª avaliação de ITP
Gabriel Silva Pereira | Turma 2026.1 de Ciência da Computação

Estrutura básica de uma função

```
// mudanças na variável "texto" dentro da função afetará "texto" fora
// dela, por conta do & antecedente.
// lembrando que "" denota string, e ' ' denota char, e toda string
// termina com \0.
```

```
string texto;
int funcao(int inteiroComValorPadrao = 10, string &texto) {
    return inteiroComValorPadrao % 12;
}
```

Structs e enums

```
struct Pixel {
    unsigned char r, g, b, alpha;
    unsigned int x, y;
    string arrayThatServesNoPurpose[100];
};
```

```
enum Notas {
    DO = 1, RE, MI, FA, SOL, LA, SI
    // cada um corresponde a um número de 1 a 7 (crescente)
    // normalmente iniciaria em 0, mas defini DO = 1 explicitamente
};
```

```
int main() {
    Pixel pixel;
    pixel.r = 128;
    pixel.alpha = 99;
    pixel.arrayThatServesNoPurpose[0] = "garbage string";
}
```

Loops

```

#include <iostream>
using namespace std;

int temQueSerMenorQueEsseInt = 100;
int a, b;

for (int i = 0; i < temQueSerMenorQueEsseInt; i += 2) {
    cin >> a >> b;
    cout << "Ahoy!" << endl;
}

while (i < temQueSerMenorQueEsseInt) {
    cout << "Quem quer dinheiro?";
    if (condicaoQualquer) {
        continue; // inicia o próximo loop
    } else if (outraCondicao) {
        break; // quebra o loop completamente
    }
}

```

Testes

```

#define DOCTEST_CONFIG_IMPLEMENT_WITH_MAIN
#include "doctest.h"
#include "func.cpp"

TEST_CASE("Testando a função que calcula o maior entre 3 valores") {
    CHECK(maior(5, 7, 1) == 7);
    CHECK(maior(-5, 0, -1) == 0);
    CHECK(maior(-5, -7, -1) == -1);
}

```

Matrizes

```

int i, j, k;
int mat3D[10][9][8];

for (i = 0; i < 10; i++) {
    for (j = 0; j < 9; j++) {

```

```

        for (k = 0; k < 8; k++) {
            mat3D[i][j][k] = i * j * k;
        }
    }
}

```

Miscelânea

```

char toLower(char c)
{
    if (c >= 'A' && c <= 'Z')
        return c + 32;
    return c;
}

```

```

char toUpper(char c)
{
    if (c >= 'a' && c <= 'z')
        return c - 32;
    return c;
}

```

```

#include <cmath>
int main() {
    double n = 25; std::cout << sqrt(n);
    return 0;
}

```

Strings

Lembrar de usar `#include <string>` com o método `getline(cin, variavelAReceberString)` (ou `std::getline()`) para ler strings com whitespace.

Classes

```
1  class Image {
2      int width, height;
3      Pixel pixels[256][256];
4
5      public:
6          int get_width() { return width; }
7          int get_height() { return height; }
8          void read_ppm() { /*...*/ }
9          //...
10 };
11
12 int main() {
13     Image imagem;
14
15     imagem.read_ppm();
16     cout << imagem.get_width() << " por ";
17     cout << imagem.get_height() << endl;
18     //...
19 }
```